

LUMINOUS QUEST

PEMROGRAMAN DASAR

BAHASA INDONESIA

Dalam pemrograman, salah satu hal yang harus diperhatikan adalah bagaimana merancang algoritma untuk menemukan solusi dari persoalan yang diberikan. Pada fase pertama pemrograman, teman-teman akan diajak berpetualang untuk mencari logika untuk menyelesaikan rangkaian permasalahan. Kemudian, pada fase kedua, teman-teman akan melatih kemampuan programming dengan membuat sebuah program asli dalam C++.

Ketentuan Pengumpulan

- **Format**
Hasil dari tantangan fase pertama adalah sebuah dokumen yang disimpan dalam bentuk 1 file PDF. Hasil dari tantangan fase kedua adalah 2 file .cpp.
- **Pengumpulan**
Seluruh file (1 file PDF dan 2 file .cpp) wajib di-push ke sebuah repository GitHub.
- **Ketentuan Repositori**
Berikan nama lengkap, kelompok, serta penjelasan singkat mengenai isi repository dalam file README.md. Repository diatur sebagai publik. Nama repository mengikuti format

Pemrograman_NamaLengkap_Kelompok_TLS26

Tugas akan dikumpulkan dalam bentuk link repository GitHub melalui Google Classroom.



Tenggat Waktu

Batas pengumpulan adalah Jumat, 18 September 2026 pukul 23.59 WIB.

Catatan

Tantangan pemrograman bersifat individu, tapi teman-teman dapat saling berdiskusi untuk menentukan solusi atau mencari referensi di internet. Teman-teman tidak dianjurkan untuk menggunakan AI.

Fase-Fase Tantangan

1. FASE 1

Buatlah logika penyelesaian masalah dari dua problem yang telah disediakan dalam bentuk pseudocode dan flowchart. Pseudocode dan flowchart dapat dipilih secara bebas untuk masing-masing problem. Hasil dari fase 1 akan dikumpulkan dalam satu file PDF berisi 1 pseudocode dan 1 flowchart. File PDF kemudian di-push ke GitHub.

Format PDF:

- Nama dan kelompok
- Problem 1: hasil pseudocode/flowchart + penjelasan logika (min. 2 paragraf)
- Problem 2: hasil pseudocode/flowchart + penjelasan logika (min. 2 paragraf)



2. FASE 2

Berdasarkan hasil logika penyelesaian masalah yang telah dibuat pada fase 1, implementasikan solusi kedua problem tersebut ke dalam C++. Source code di-push ke repository yang sama

Ketentuan:

- Hanya diperbolehkan menggunakan library iostream.
- Tidak diperbolehkan menggunakan function dari library. Function yang diperlukan harus dibuat secara manual (user-defined function).



Problem 1: The Last Astronaut

Dalam sebuah misi luar angkasa, terdapat sejumlah astronot yang harus mengikuti sebuah proses seleksi untuk menentukan siapa yang akan menjadi astronot terakhir yang bertahan. Para astronot berdiri membentuk sebuah lingkaran dan masing-masing memiliki nomor unik mulai dari 1 hingga N . Komandan memiliki sebuah sistem eliminasi dengan sebuah nilai K . Sistem tersebut bekerja secara berulang hingga hanya tersisa satu astronot. Pada awal proses, perhitungan dimulai dari astronot nomor 1. Astronot yang mendapatkan hitungan ke- K akan dieliminasi dari lingkaran. Setelah seorang astronot dieliminasi, proses perhitungan berikutnya dimulai dari astronot yang berada tepat setelah posisi astronot tersebut.

Namun, terdapat aturan khusus pada sistem tersebut. Nilai K dapat berubah setelah setiap eliminasi:

1. Jika nomor astronot yang dieliminasi genap, maka nilai K bertambah 2
2. Jika nomor astronot yang dieliminasi ganjil, maka nilai K berkurang 1
3. Nilai K tidak boleh kurang dari 2. Apabila hasil perubahan menyebabkan $K < 2$, maka nilai K menjadi 2.

Proses tersebut terus dilakukan hingga hanya satu astronot yang tersisa.

Bantulah komandan menentukan seluruh urutan astronot yang dieliminasi dan astronot terakhir yang bertahan.



Problem 1: Alien-In-The-Middle

Dari sejumlah astronot yang ada pada misi tersebut, seorang astronot menyadari bahwa terdapat alien yang sedang berpura-pura menjadi salah satu dari mereka. Untuk mengatasi masalah ini, mereka membuat cara komunikasi baru yang hanya dapat dipahami oleh manusia asli. Cara komunikasi baru ini menggunakan sebuah sistem sandi rahasia.

Dalam sistem ini, setiap huruf akan diubah menjadi huruf lain berdasarkan posisi atau nomor dari huruf sebelumnya. Huruf pertama tidak mengalami perubahan, sedangkan setiap huruf berikutnya akan digeser sebanyak nilai dari huruf yang berada tepat sebelumnya. Untuk menentukan nilai setiap huruf, gunakan posisi huruf dalam alfabet, dengan A = 1, B = 2, C = 3, ..., Z = 26. Jika hasil pergeseran melewati Z, perhitungan kembali dimulai dari A.

Sebagai contoh, jika pesan yang ingin disampaikan adalah: **ALIENS**

Maka proses sandi nya:

Huruf Pesan Asli	Huruf Sebelumnya	Huruf Baru
A = 1	-	$A(1) + 0 = A(1)$
L = 12	A = 1	$L(12) + A(1) = M(13)$
I = 9	L = 12	$I(9) + L(12) = U(21)$
E = 5	I = 9	$E(5) + I(9) = N(14)$
N = 14	E = 5	$N(14) + E(5) = S(19)$
S = 19	N = 14	$S(19) + N(14) = G(7)$



sehingga pesan yang telah di-sandi menjadi: AMUNSG

Buatlah program yang merepresentasikan sistem sandi ini untuk membantu sang alien memahaminya dan dapat lanjut berpura-pura menjadi manusia.



ENGLISH

In programming, one of the things that must be paid attention to is how to design an algorithm to find a solution to a given problem. In the first phase of this programming quest, you will be invited on an adventure to find the logic to solve a series of problems. Then, in the second phase, you will train your programming skills by creating an original program in C++.

Submission Requirements

- **Format**

The result of the first phase challenge is a document in PDF format. The result of the second phase challenge is 2 .cpp files.

- **Submission**

All files (1 PDF and 2 .cpp files) must be pushed to a GitHub repository.

- **Repository Requirements**

Provide your full name, group, and a brief explanation of the repository's contents in the README.md file. Repository must be set to public. The repository name should follow the format

Pemrograman_FullName_Group_TLS26

The assignment will be submitted in the form of a GitHub repository link via Google Classroom.

Submission Deadline

The submission deadline is on Friday, 18 September 2026 at 23.59 WIB.



Additional Notes

This programming challenge should be done individually. However, you may discuss with each other to find solutions or search for references on the internet. You are not encouraged to use AI.

Challenge Phases

1. FIRST PHASE

Create the problem-solving logic for the two provided problems in the form of pseudocode and flowcharts. You are free to choose which format to use for each problem. The results of Phase 1 must be submitted as a single PDF file containing 1 pseudocode and 1 flowchart. The PDF file must then be pushed to GitHub.

PDF Format:

- Name and group
- Problem 1: pseudocode/flowchart + explanation of the logic (2 paragraphs minimum)
- Problem 2: pseudocode/flowchart + explanation of the logic (2 paragraphs minimum)

2. SECOND PHASE

Based on the problem-solving logic created in Phase 1, implement the solutions to both problems in C++. The source code must be pushed to the same repository.

Requirements:

- Only the iostream library is allowed.
- Library functions are not allowed. Any required functions must be created manually as user-defined functions.



Problem 1: The Last Astronaut

In a space mission, a number of astronauts must go through a selection process to determine who will be the last astronaut remaining. The astronauts stand in a circle, each assigned a unique number from 1 to N . The commander has an elimination system with a value K . The system operates repeatedly until only one astronaut remains. At the beginning of the process, counting starts from astronaut number 1. The astronaut who receives the K -th count is eliminated from the circle. After an astronaut is eliminated, the next counting process begins with the astronaut immediately following the eliminated astronaut's position.

However, there is a special rule in the system. The value of K changes after each elimination:

- 1 . If the eliminated astronaut's number is even, K increases by 2.
- 2 . If the eliminated astronaut's number is odd, K decreases by 1.
- 3 . K cannot be less than 2. If the change causes $K < 2$, then K becomes

The process continues until only one astronaut remains.

Help the commander determine the complete elimination order of the astronauts and identify the last astronaut remaining.



Problem 1: Alien-In-The-Middle

Among the astronauts that are in the space mission, an astronaut realizes that one of them is actually an alien pretending to be a human. To find out which one is the alien, they create a new way of communicating which can only be understood by real humans. This new way of communicating uses a secret cipher system.

In this system, every letter will be changed into another letter according to its preceding letter. The first letter will not be changed, but every letter after that will be shifted by the value of its preceding letter. To determine the value of every letter, use the letter's position in the alphabet, with A = 1, B = 2, C = 3, ..., Z = 26. If the shift passes the letter Z, the calculation will start over from letter A.

For example, if the message to be conveyed is: ALIENS

Then, the process of the cipher would be:

Letter in Real Message	Preceding Letter	New Letter
A = 1	-	$A(1) + 0 = A(1)$
L = 12	A = 1	$L(12) + A(1) = M(13)$
I = 9	L = 12	$I(9) + L(12) = U(21)$
E = 5	I = 9	$E(5) + I(9) = N(14)$
N = 14	E = 5	$N(14) + E(5) = S(19)$
S = 19	N = 14	$S(19) + N(14) = G(7)$

Hence, the encrypted message would be: AMUNSG

Make a program that represents this cipher system to help the alien understand and be able to continue pretending!

